

A 股的流动性、波动性及其溢出效应

——“学海拾珠”系列之一百五十一

报告日期：2023-07-26

主要观点：

分析师：骆昱杉

执业证书号：S0010522110001

邮箱：luoyushan@hazq.com

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

本文对中国股票市场中流动性和波动性的溢出效应及其联合动态效应进行建模。作者对 2014 年至 2022 年的日内数据建立 vMEM 模型，通过实证分析揭示了板块层面上流动性和波动性之间的强相互依赖关系。此外，作者还通过脉冲响应函数和波动溢出平衡指数（VSBI），揭示了冲击是如何通过流动性和波动性在不同板块之间传播的。特别地，作者重点分析了 2014 年以来两段特殊时期（2015/2016 年市场下行和 2020 年 COVID-19 爆发）对中国股市的影响。

相关报告

1. 运用少量 ETF 可以复制主动基金的业绩吗？——“学海拾珠”系列之一百五十》
2. 《基于强化学习和障碍函数的自适应风险管理在组合优化中的应用——“学海拾珠”系列之一百四十九》
3. 《投资者情绪能预测规模溢价吗？——“学海拾珠”系列之一百四十八》
4. 《基金抛售资产时的选择性偏差——“学海拾珠”系列之一百四十七》
5. 《盈余公告披露的现象、方法和目的——“学海拾珠”系列之一百四十六》
6. 《股票因子个性化：基于股票嵌入的因子优化》——“学海拾珠”系列之一百四十五》
7. 《动量、反转和基金经理过度自信——“学海拾珠”系列之一百四十四》
8. 《模糊因子与资产配置——“学海拾珠”系列之一百四十三》
9. 《chatGPT 交易策略 15 个月收益 500%+——“学海拾珠”系列之一百四十二》

● 已有模型对流动性和波动性溢出效应的分析评估不够深入

在此项研究之前，已有大量文献对流动性和波动性的溢出效应进行了深入研究，但一方面，许多研究者在建模过程中忽略了一系列相关变量的相互依赖关系，且对于流动性和波动性的相互溢出效应描述不够深入清晰。另一方面，目前在中国股票市场的板块层面上，几乎没有权威性的研究发表。少量相关研究也都将重点放在了波动性的跨板块溢出效应和关联性方面，忽视了流动性与波动性的关联动态关系。因此，本文将从流动性和波动性两方面入手，独立建模再联合分析，探究其相互作用关系。

● 不同板块的流动性和波动存在显著的相互依赖关系

本文采用了一种新颖的基于 copula 的 vMEM 模型来研究中国沪深 300 指数五个板块之间非流动性和波动性的溢出效应。研究发现不同板块在流动性和波动性上表现出了显著的相互依赖关系，冲击通过这种联系在不同板块间传播，而在不同时期，冲击的主导因素和传播形式都有着明显的区分，在动荡时期，各板块之间的联系往往变得更紧密、更复杂，而板块流动性和波动性之间溢出效应的不平衡进一步增加。其次，流动性和波动性的冲击倾向于通过这些联系在各板块间传播，我们观察到，流动性（波动性）的冲击首先影响其他板块的流动性（波动性），然后扩散到波动性（流动性）。此外，波动性的冲击传播速度往往比非流动性冲击快，板块波动性在股市冲击传播中起着至关重要的作用，尤其是对于工业板块。在市场明显下行期间，非流动性是冲击传播的主要途径，特别是对于金融板块。此外，流动性和波动性有很强的持续性。

● 文献来源

核心内容摘选自 Wuyi Ye、Keli Wang 和 Xiaoquan Liu 在《Social Science Research Network》的文章《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》

● 风险提示

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

1 引言	4
2 计量经济学框架	5
2.1 流动性和波动性指标	5
2.2 计量经济模型	6
3 数据描述	9
4 实证分析和讨论	12
4.1 建模结果	12
4.2 冲击响应	13
4.3 溢出效应	15
5 结论	16
风险提示:	17

图表目录

图表 1 各板块非流动性和波动性的统计性描述	9
图表 2 各板块非流动性和波动性指标的时序图	10
图表 3 各板块非流动性和波动性指标之间的相关性	11
图表 4 各板块非流动性和波动性指标之间的相关性	11
图表 5 基于 COPULA 的 VMEM 模型参数估计	12
图表 6 非流动性和波动性相关矩阵的 T COPULA 估计	13
图表 7 VMEM 模型的冲击响应	14
图表 8 基于溢出平衡指数的各板块冲击响应评估	16

1 引言

流动性、波动性及其联合动态效应是金融经济学中的重要问题，因为它们对全球金融市场上几乎所有资产的定价和风险管理都有影响。它们受到世界各地监管机构的密切关注，并被大量且仍在增长的文献所广泛探索(Chordia 等人(2000), Brunnermeier 和 Pedersen(2009), Goyenko 等人(2009), Clements 等人(2015), Xu 等人(2018))。受这一系列文献的启发，本研究重点描述了流动性和波动性的溢出效应，并用日内数据对其在中国股市中的联合动态进行了建模。

作为世界上最大的新兴经济体，中国在推动国际贸易和全球经济增长方面发挥着关键作用。根据《2021 年上海证券交易所年鉴》，就股票市场而言，其 2.66 亿投资者中 99% 以上是个人，占总交易量的 80%。这种现象与发达股票市场的现象截然相反。例如，在美国，个人投资者的总交易量通常不到 20%。根据《世界发展指标(2020)》，2019 年中国市场的年营业额为 224%，而美国市场为 108%。高比例的个人投资者同时与高成交量、强烈的投机氛围和更动荡的市场有关(Leippold 等人，2022)。再加上卖空限制，这些因素可能会导致中国市场的动态结构与发达市场不同。因此，有必要对中国股市的流动性、波动性及其共同动态进行全面深入的研究。

在本研究中，我们构建了一个计量经济学框架来对五个重要板块的流动性和波动性进行建模，以研究冲击从一个板块向另一个板块的传播或溢出效应。我们的实证分析基于日内数据，可以及时捕捉到流动性和波动性的细节。样本期从 2014 年到 2022 年，涵盖了股市动态发生重大变化的时期，包括 2015 年至 2016 年的中国市场下行(以下简称“市场下行”)以及 2019 年底 COVID-19 疫情的爆发。尽管 2015/16 年的股市下行发生在中国市场，但其影响也向亚太地区传播，并产生了明显的波动性溢出(Ahmed 和 Huo, 2019)。与此同时，COVID-19 疫情引发了严重的经济混乱，并提高了全球经济不确定性水平(Baker 等人(2020), Ramelli 和 Wagner(2020))。这对股票市场的流动性和波动性产生深远影响(Fakhfekh 等人，2021))。因此，我们在分析中特别关注这两个事件。

在方法上，本文的计量经济学框架是基于 Engle(2002)引入的乘性误差模型(MEM)，该模型可以被认为是 Bollerslev(1986)的 GARCH 模型和 Engle 和 Russell(1998)的自回归条件持续期(ACD)模型的泛化。MEM 在建模非负值变量方面非常有效，并且非常契合我们的研究目标，因为我们使用的流动性和波动性指标是非负的。根据文献中的实证结果显示，MEM 类模型可以捕捉非负时间序列的特征事实(Manganelli(2005), Chou(2005))。我们扩展了 Cipollini 等人(2017)的研究，并构建了一个基于联合分布函数(copula-based)的新的向量 MEM 模型来描述各个板块的流动性和波动性。我们的模型通过联合分布函数考虑了变量之间的完全相互依赖关系，因此在参数估计方面比先前的方法更具灵活性。

本文的贡献主要体现在三个方面。首先，我们开发了一种基于联合分布函数的新型向量 MEM 模型，用于描述不同板块的流动性和波动性之间的相互关系。我们的研究对金融市场中波动性和流动性溢出建模的广泛文献做出了贡献。这些研究包括 Ng(2000), Baele(2005), Engle 等人(2012), Clements 等人(2015), Golosnoy 等人(2015), Otranto(2015), Xu 等人(2018)等。其中许多研究没有考虑相关变量的完全相互依赖关系，这导致在溢出效应分析中评估不准确。

其次，我们扩展了中国股票板块相关性的研究。在中国股票市场的板块层面上，几乎没有研究发表，除了 Hao 和 He(2018), Shao 等人, Wu 等人(2019), Shahzad 等人(2021)等，这些研究都集中在跨板块波动性溢出和关联性方面。在我们的研究

中，由于建模框架中条件期望方程的灵活性，我们可以轻松地详细探讨流动性和波动性的跨板块关系、它们的非对称效应以及重要子期间参数变化的可能性。

最后，通过我们分析中的脉冲响应函数(IRF)和溢出平衡指数(SBI)，我们的实证研究揭示了冲击是如何通过流动性和波动性在不同板块之间传播的，并且确定了在不同时期的溢出中，谁是输出冲击的板块。这对投资者和决策者在投资组合构建和风险管理方面具有实际意义。

我们的主要成果可以总结如下。首先，我们发现不同板块的流动性和波动性之间存在显著的相互溢出效应，通过这种效应，冲击在板块之间传递。一个板块中产生的流动性(波动性)冲击首先影响其他板块的流动性(波动性)，然后影响两个板块的波动性(流动性)。有趣的是，通常情况下，冲击通过波动性比通过流动性传播得更快。其次，市场明显下行期间和 COVID-19 改变了冲击在板块之间传播的方式。在动荡时期，流动性是冲击传播的主要渠道，但在正常市场条件下不是这样。对于当前的中国市场，工业板块仍然扮演着最大的净溢出效应输出者的角色。在动荡时期，例如市场明显下行，金融板块的流动性取代了工业板块的波动性，成为传播冲击的核心。最后，我们通过驼峰形状的多期预测(hump-shaped multiperiod forecasts)和冲击响应函数(impulse response functions)来描述冲击从一个板块传递到另一个板块的延迟。

本文的贡献主要体现在三个方面。首先，我们构建了一种基于联合分布函数的新型向量 MEM 模型，用于描述不同板块的流动性和波动性之间的相互关系。我们的研究对金融市场中波动性和流动性溢出建模的广泛文献做出了贡献。这些研究包括 Ng(2000)，Baele(2005)，Engle 等人(2012)，Clements 等人(2015)，Golosnoy 等人(2015)，Otranto(2015)，Xu 等人(2018)等。其中许多研究没有考虑相关变量的完全相互依赖关系，这导致在溢出效应分析中评估不准确。

其次，我们扩展了中国股票板块相关性的研究。在中国股票市场的板块层面上，几乎没有研究发表，除了 Hao 和 He(2018)，Shao 等人，Wu 等人(2019)，Shahzad 等人(2021)等，这些研究都集中在跨板块波动性溢出和关联性方面。在我们的研究中，由于建模框架中条件期望方程的灵活性，我们可以轻松地详细探讨流动性和波动性的跨板块关系、它们的非对称效应以及重要子期间参数变化的可能性。

最后，通过我们分析中的脉冲响应函数(IRF)和溢出平衡指数(SBI)，我们的实证研究揭示了冲击是如何通过流动性和波动性在不同板块之间传播的，并且确定了在不同时期的溢出中，谁是输出冲击的板块。这对投资者和决策者在投资组合构建和风险管理方面具有实际意义。

下文第 2 节概述了提出的计量经济学框架，第 3 节描述了数据，实证结果在第 4 节中进行了分析和讨论，最后第 5 节总结了本文所有内容。

2 计量经济学框架

在本节中，我们首先介绍计量经济学模型中使用的流动性和波动性指标。然后，概述本文提出的模型，以检验流动性和波动性的溢出效应。

2.1 流动性和波动性指标

流动性：流动性是金融市场的一个特征，指的是投资者能够快速买卖资产而不会引起资产价格的剧烈变化。已经提出了许多流行的指标来捕捉流动性的不同交易属性方面。在我们的实证研究中，对于板块指数，我们选择了主流的 Amihud(2002)

非流动性指标。该流动性指标的计算方法是将绝对收益与交易金额之比，如下所示：

$$ilq_t = \frac{|r_t|}{\sum_n P_{n,t} \times Q_{n,t}}$$

其中 r_t 是资产在第 t 期的回报， $P_{n,t}$ 和 $Q_{n,t}$ 分别是 t 期中第 n 条记录的交易量和执行价格。

波动性：我们使用 Jacobd 等人(2009)的 Pre-Averaging 方法为高频数据的波动。通过该方法得到的波动率 σ_t 的表达式如下所示：

$$\sigma_t^2 = \sum_{n=0}^{N-M} |\bar{r}_{n,t}|^2$$

其中

$$\bar{r}_{n,t} = \sum_{m=1}^M g\left(\frac{m}{M}\right) r_{n+m,t}, n = 0, \dots, N-M$$

这里 $r_{n,t}$ 表示 t 期内连续记录之间的回报， $g(\cdot)$ 是加权函数。我们设 $g(x) = x \wedge (1-x)$ ，如 Jacobd 等人(2009)所述， $M = [\theta\sqrt{N}]$ 是滑动窗口的大小， N 为总数，每 30 分钟间隔的 $N = 360$ 。根据 Hautsch 和 Podolskij(2013)的研究成果，我们在实证分析中设置 Pre-Averaging 参数 $\theta = 0.4$ 。需要注意的是，本文使用汇总的日内数据，记录之间的时间间隔为 5 秒。

2.2 计量经济模型

基于 Copula 的双变量 vMEM 模型：我们以非流动性变量 ilq_t 为例介绍了我们的模型。波动率 σ_t 采用了相同的框架。Engle(2002)为 $ilq_{i,t}$ 的非负时间序列的 MEM(1,1)模型表示如下：

$$ilq_{i,t} | \Phi_{t-1} = \mu_{i,t}^l \varepsilon_{i,t}$$

$$\mu_{i,t}^l = \omega_i + \alpha_i ilq_{i,t-1} + \beta_i \mu_{i,t-1}^l + c_i' z_{i,t-1}$$

其中， $i \in \{1, \dots, I\}$ 表示第 i 个板块，上标 l 表示流动性， Φ_{t-1} 是信息的集合， $z_{i,t-1}$ 是一个协变量，有助于解释 $ilq_{i,t}$ 的动态部分，新信息项 $\varepsilon_{i,t} | \Phi_{t-1}$ 具有单位均值和非负性质的条件概率分布。Bollerslev 等人(1994)为 ilq 的协方差平稳性提供了以下充分条件： z 是协方差平稳的，且对于所有 i 都有 $\alpha_i + \beta_i < 1$ 。

在 Engle 等人(2012)的研究基础上，我们按照以下规范添加了一些感兴趣的项：

1. 其他板块的滞后流动性： $ilq_{j,t-1}, j \neq i$
2. 板块自身滞后流动性的非对称效应： $D_{i,t-1} = 1$ if $r_{i,t-1} < 0, 0$ otherwise
3. 时间虚拟变量：如果时间间隔 t 处于市场明显下行期间则 $DC_t = 1$ ，否则为 0；如果 t 处于 COVID-19 期间，则 $DH_t = 1$ ，否则为 0。
4. 所有板块的滞后流动性与虚拟变量 DC_{t-1} 和 DH_{t-1} 之间的交互项
5. 不对称效应与虚拟变量 DC_{t-1} 和 DH_{t-1} 之间的交互项
6. 所有板块的滞后波动性： $\sigma_{i,t-1}, i = 1, \dots, I$
7. 所有板块的滞后波动性与虚拟变量 DC_{t-1} 和 DH_{t-1} 之间的交互项

最后两项，考虑了滞后波动性，因为我们希望研究不同板块之间波动性和流动性的相互溢出效应。

这种模型的一个缺点是，它没有捕捉到完全的相互依存结构。根据 Cipollini 等人(2013)的研究，当误差项的同期相关性较高时，考虑完整的动态相关性可以提高模型效率。因此，我们建立了一个更通用的模型，在这个模型中，条件期望 $\mu_{i,t}^l$ 不

仅是其自身过去条件期望的函数，还包括所有其他流动性度量 $\mu_{j,t-1}^l, j \neq i$ 的过去条件期望。此外，我们考虑了新信息项之间的同期相关结构。矩阵方程形式表达如下：

$$\begin{pmatrix} ilq_t \\ \sigma_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_t^l \\ \mu_t^\sigma \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} \varepsilon_t^l \\ \varepsilon_t^\sigma \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \varepsilon_t^l | \Phi_{t-1} \\ \varepsilon_t^\sigma | \Phi_{t-1} \end{pmatrix} \sim D^+ \left(1, \begin{pmatrix} \Sigma^l & \\ & \Sigma^\sigma \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \mu_t^l \\ \mu_t^\sigma \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \omega_1^l \\ \omega_1^\sigma \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \omega_2^l \\ \omega_2^\sigma \end{pmatrix} DC_{t-1} + \begin{pmatrix} \omega_3^l \\ \omega_3^\sigma \end{pmatrix} DH_{t-1} + \begin{pmatrix} A^l & A^{l\sigma} \\ A^{\sigma l} & A^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ilq_{t-1} \\ \sigma_{t-1} \end{pmatrix} \\ &+ \begin{pmatrix} \Lambda_1^l & \\ & \Lambda_1^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{t-1} ilq_{t-1} \\ D_{t-1} \sigma_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Lambda_2^l & \\ & \Lambda_2^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{t-1} ilq_{t-1} DC_{t-1} \\ D_{t-1} \sigma_{t-1} DC_{t-1} \end{pmatrix} \\ &+ \begin{pmatrix} \Lambda_3^l & \\ & \Lambda_3^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{t-1} ilq_{t-1} DH_{t-1} \\ D_{t-1} \sigma_{t-1} DH_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Gamma_1^l & \Gamma_1^{l\sigma} \\ \Gamma_1^{\sigma l} & \Gamma_1^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ilq_{t-1} DC_{t-1} \\ \sigma_{t-1} DC_{t-1} \end{pmatrix} \\ &+ \begin{pmatrix} \Gamma_2^l & \Gamma_2^{l\sigma} \\ \Gamma_2^{\sigma l} & \Gamma_2^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ilq_{t-1} DH_{t-1} \\ \sigma_{t-1} DH_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B^l & \\ & B^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_{t-1}^l \\ \mu_{t-1}^\sigma \end{pmatrix} \end{aligned}$$

其中 $ilq_t = (ilq_{1,t}, \dots, ilq_{I,t})'$ ， $\odot$ 是 Hadamard 矩阵乘积， $\mu_t^l = (\mu_{1,t}^l, \dots, \mu_{I,t}^l)'$ ， $\varepsilon_t^l = (\varepsilon_{1,t}^l, \dots, \varepsilon_{I,t}^l)'$ 。此外， ω_1^l ， ω_2^l 和 ω_3^l 是 $I \times 1$ 维常数向量， $A^l, A^{l\sigma}, \Lambda_1^l, \Lambda_2^l, \Lambda_3^l, \Gamma_1^l, \Gamma_1^{l\sigma}, \Gamma_2^l, \Gamma_2^{l\sigma}$ 和 B^l 是 $I \times I$ 维系数矩阵，其中 $\Lambda_1^l, \Lambda_2^l, \Lambda_3^l$ 是对角矩阵。最后 Σ^l 是一个 $I \times I$ 非对角协方差矩阵。与波动率 σ 相关的其余符号与 ilq 的符号类似。我们不考虑流动性和波动性之间的同期相关结构，部分原因是它们之间的相关性较低(我们将在下一节中讲述)，另一部分原因是基于联合概率密度函数的多元依赖结构可能存在维度爆炸问题。

由于新信息项的同期相关结构以及非对角线的 B^l 和 B^σ 矩阵，上述模型无法通过逐个方程估计的方法进行估计。同时，Cipollini 等人(2017)指出除非在非常特殊的情况下，否则不可能得到非负随机变量的联合概率分布，因此假设误差向量具有已知的多元分布可能也行不通。因此，我们遵循 Cipollini 等人(2017)的理论并采用 copula 函数进行参数估计。

根据 copula 函数， ε_t 的条件概率密度函数(pdf)可以表示如下：

$$f_\varepsilon(\varepsilon_t | \Phi_{t-1}) = c(\mathbf{u}_t; \Theta_c) \prod_{i=1}^I f_i(\varepsilon_{i,t}; \Theta_{G,i})$$

其中 $c(\mathbf{u}_t; \Theta_c)$ 是 copula 函数的概率密度函数，此外 $\mathbf{u}_t = (u_{1,t}, \dots, u_{I,t})$ ， $u_{i,t} = F_i(\varepsilon_{i,t}; \Theta_{G,i})$ 。函数 $f_i(\varepsilon_{i,t}; \Theta_{G,i})$ 和 $F_i(\varepsilon_{i,t}; \Theta_{G,i})$ 分别表示第 i 个边界的 pdf 和累积分布函数(cdf)， Θ_c 和 $\Theta_{G,i}$ 分别是 copula 和边际函数的参数。在这个框架中，我们需要考虑两个问题：单变量边际分布的选择和连接边界的 copula 函数的选择。

对于边际分布，我们选择了广义 gamma 分布，该分布具有几个著名的特殊情况，具有很大的灵活性。对于上述另一个问题，我们选择使用 t 分布的 copula 函数，这也是一种灵活且在实证中表现良好的选择。因此， $ilq_{i,t}$ 的条件 pdf 可以表示如下：

$$f_{ilq}(ilq_t | \Phi_{t-1}) = c_T(\mathbf{u}_t; \Theta_c) \prod_{i=1}^I \frac{f_i(\varepsilon_{i,t}; \Theta_{G,i})}{\mu_{i,t}}$$

此外，该模型的相应对数似然可以表示为：

$$\begin{aligned}
 L &= \sum_{t=1}^T \ln f_{ilq}(ilq_t | \Phi_{t-1}) \\
 &= \sum_{t=1}^T \ln c_T(\mathbf{u}_t; \Theta_c) + \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^I [\ln(\varepsilon_{i,t} f_i(\varepsilon_{i,t}; \Theta_{G,i})) - \ln ilq_{i,t}] \\
 &= [\text{copula contribution}(\Theta_\mu, \Theta_G, \Theta_c)] + [\text{marginals contribution}(\Theta_\mu, \Theta_G)]
 \end{aligned}$$

其中 Θ_μ 是与 μ_t 有关的参数。在这个研究中，我们直接优化这个完整的对数似然函数来获得参数估计值。

冲击中的溢出效应：我们通过分析冲击的脉冲响应函数，比较不同板块的流动性和波动性指标之间的溢出效应。假设 $\mathbf{x}_t$ 是一个由叠加的 $ilq_{i,t}$ 和 $\sigma_{i,t}$ 组成的向量， μ_t 是一个由叠加的 $\mu_{i,t}^l$ 和 $\mu_{i,t}^\sigma$ 组成的向量， ε_t 是具有单位均值和方差协方差矩阵 Σ 的联合多元独立同分布过程。则vMEM模型可表示为： $\mathbf{x}_t = \mu_t \odot \varepsilon_t$ 。对于第*i*个变量的冲击是一个向量，其中第*i*个新信息项 $\varepsilon_{i,t}$ 设置为其无条件标准差 ζ_i 加1，并且其他分量 $\varepsilon_{j,t}, j \neq i$ 根据相应线性投影进行调整：

$$E(\varepsilon_{j,t} | \varepsilon_{i,t} = 1 + \zeta_i) = 1 + \frac{\zeta_{i,j}}{\zeta_i} \zeta_i$$

对冲击的响应的一系列预测如下：

$$\mu_{t+\kappa|t}^{(i)} = E(\mathbf{x}_{t+\kappa} | \Phi_t, \varepsilon_t = 1 + \frac{\Sigma_{\cdot,i}}{\zeta_i})$$

通过将预测与将 ε 设置为单位向量所得到的基准预测进行比较，可以获得相应的冲击响应函数，即 $\mu_{t+\kappa|t} = E(\mathbf{x}_{t+\kappa} | \Phi_t)$ 。冲击响应函数用 $\rho_{t,\kappa}^{(i)}$ 表示，即一个由叠

加的 $\rho_{t,\kappa}^{j,i}$ 组成的向量，具体计算如下：

$$\rho_{t,\kappa}^{(i)} = (\mu_{t+\kappa|t}^{(i)} \oslash \mu_{t+\kappa|t}) - \mathbf{1}, \kappa = 1, \dots, H$$

其中 $\oslash$ 是两个向量的逐元素除法运算。

除了绘制 $\rho_{t,\kappa}^{(i)}$ 的轨迹来描述模型对变量*i*的冲击随时间的响应变化之外，Engle等人(2012年)建议使用变量*j*的累积反应来评估特定时间*t*时变量*i*对变量*j*的冲击总体影响，具体方法如下：

$$q_t^{j,i} = \sum_{\kappa=1}^K \rho_{t,\kappa}^{j,i}$$

基于这个累积值，Engle等人(2012年)引入了一个称为**波动溢出平衡(volatility spillover balance)**的定量指标来评估波动率溢出。除此之外，本文还计算了另一个类似的指标，即**溢出平衡指数(spillover balance index, SBI)**，其定义为除当前变量外的其他变量到目标变量的平均累积响应与从目标变量到其他变量的平均累积响应之比，计算方式如下(Engle等人(2012)，Xu等人(2018))：

$$\zeta_i = \frac{\sum_{j \neq i} \sum_{t=1}^T q_t^{j,i}}{\sum_{j \neq i} \sum_{t=1}^T q_t^{i,j}}$$

类似地，我们可以分别构建流动性溢出平衡指数(liquidity spillover balance index, LSBI) ζ_i^l 和波动率溢出平衡指数(volatility spillover balance index, VSBI) ζ_i^v 来评估流动性和波动率的溢出情况。变量大于 1(小于 1)时表明其是净溢出方(吸收方)。

3 数据描述

本文数据由五个板块的日内价格和成交数据。我们从中国证券市场交易与报价(Level 1)中获取这些数据，该数据库来源于中国证券市场与会计研究数据库。本文选择了五个重要板块，并确保它们具有良好的数据质量，包括工业、消费、医疗保健、金融和公用事业板块。样本期从 2014 年 1 月 2 日延续到 2022 年 3 月 15 日，共涵盖了 1996 个交易日。样本期超过八年，包括了 2015 年至 2016 年整个中国股市明显下行和 COVID-19 爆发后两年多的时间。为进行实证研究，这些数据基于 30 分钟间隔进行采集。总体而言，每个板块指数我们有约 15920 个 30 分钟观测值。

图表 1 提供了每个板块的 Amihud 非流动性因子和已实现波动率的汇总统计信息。本文用 2014 年的样本初始值分别对这些数据进行标准化，以便在时间和板块跨度上进行比较。此外本文还报告了不同子区间的均值，包括从 2015.5.25 到 2016.3.30 的市场明显下行期间、从 2016.3.31 到 2019.12.30 的 COVID 前期以及从 2019.12.31 到 2022.3.15 的 COVID 期间。可以观察到，在市场明显下行期间已实现波动率的均值急剧上升，然后在 COVID 爆发之前时下降，在疫情期间再次上升。例如，医疗保健板块(V-HLTH)在整个样本期间的平均波动率为 0.79，但在市场明显下行和疫情期间分别达到 1.15 和 1.01，并且在两者之间保持在 0.65 左右。而 Amihud 流动性指标在市场明显下行时急剧上升，但在疫情期间保持相对合理水平，可能是由于中国采取了严格的防控措施来保证经济发展。此外，偏度和峰度统计数据显示所有指标均呈正偏态和尖峰态。Ljung-Box 统计数据表明，所有单独的时间序列以及五个板块流动性(波动率)序列在自相关方面存在很高的序列相关性。

图表 1 各板块非流动性和波动性的统计性描述

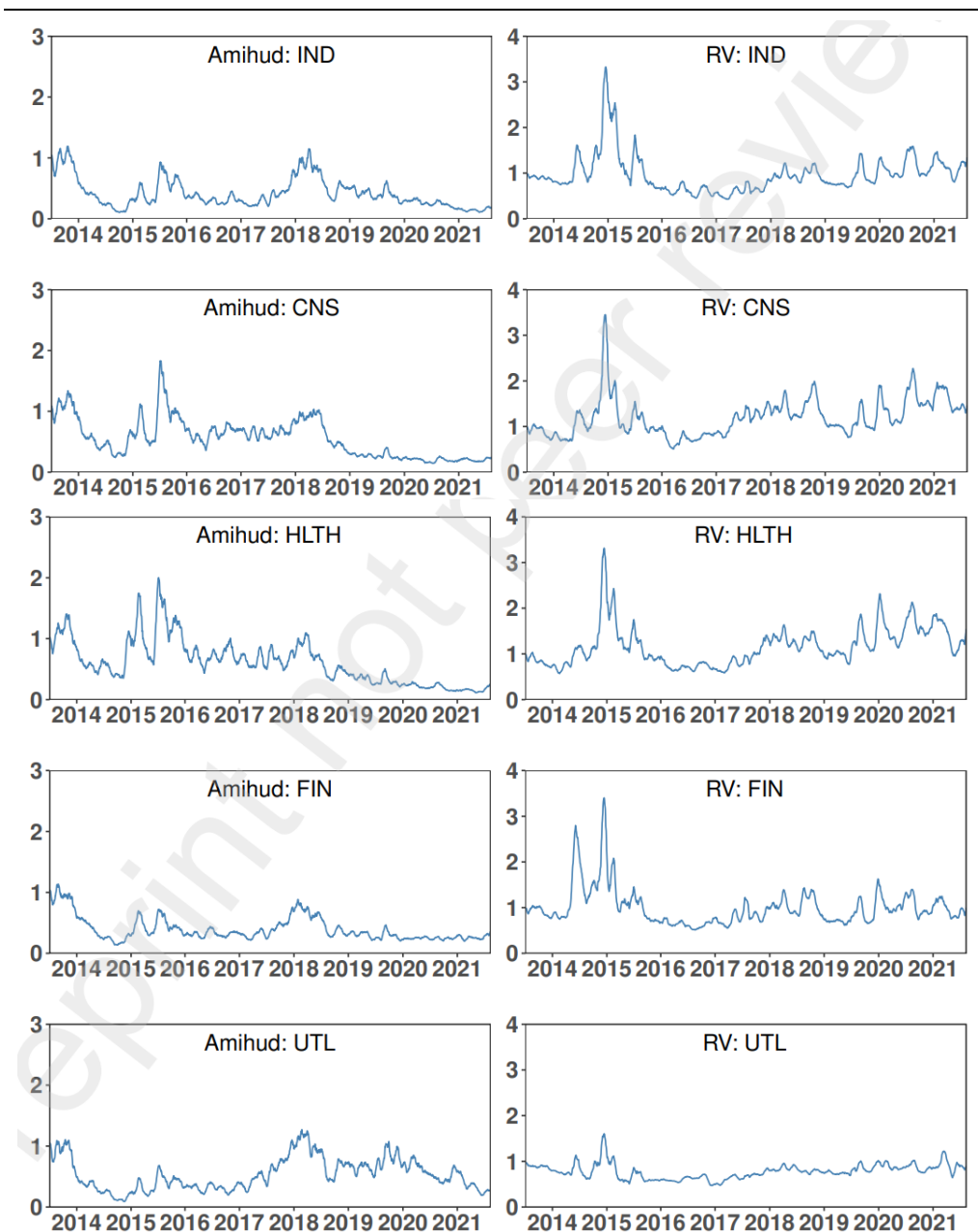
	L-IND	L-CNS	L-HLTH	L-FIN	L-UTL	V-IND	V-CNS	V-HLTH	V-FIN	V-UTL
Mean										
Whole sample	1.46	0.54	1.01	0.40	0.57	0.81	0.94	0.79	0.94	0.59
Crash	1.56	0.82	1.88	0.46	0.35	1.39	1.21	1.15	1.42	0.65
Pre-COVID	1.60	0.62	1.12	0.41	0.61	0.61	0.85	0.65	0.76	0.52
COVID	0.90	0.21	0.37	0.27	0.60	0.91	1.13	1.01	0.94	0.67
Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.21	0.00	0.09	0.00
Maximum	17.58	5.97	14.13	3.91	6.08	7.47	8.69	5.94	12.30	3.59
Standev	1.55	0.57	1.11	0.39	0.58	0.51	0.59	0.53	0.59	0.22
Skewness	2.47	2.25	2.58	2.37	2.19	3.63	2.68	2.87	3.89	3.38
Kurtosis	9.16	7.48	11.08	8.80	7.32	22.14	11.71	11.67	31.15	22.12
LB(12)	22339	21006	22644	16183	14109	55067	29769	29445	57886	37218
Joint LB(12)					28593					168640

资料来源：《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》，华安证券研究所

图表 2 展示了标准化板块流动性和波动率的时间序列。在左边，我们观察到在 2015/16 年中国股市明显下行期间，流动性指标显著上升，特别是消费和医疗保健板块。与此同时，除了 2020 年初 COVID-19 大流行开始时稍微增加外，在疫情期间流动性指标基本保持在低水平。此外，2014 年和 2018 年中国股市的流动性条件也较为疲软。一方面，这种疲软存在是因为在 2014 年及其之前很长一段时间里，中国股市仍处于全球金融危机的余波中；再加上欧洲债务危机的影响，中国股市一

直处于低成交量下跌态势。另一方面，在 2015/16 年市场下行期间的交易量相比于其他时期较高也是原因之一。2018 年，中国股市也遭遇了严重衰退。许多文献已经涵盖了全球金融危机，并且与 2015/16 年股市下行相比，2018 年股市衰退的影响并不那么严重，因此以上两个高流动性时期不属于本文范围。至于右边的已实现波动率，所有板块在市场明显下行期间都表现出更高的波动性，并且在 COVID-19 大流行期间也出现了几次波动性上升。公用事业板块整个样本期间显示出较低水平的波动率。

图表 2 各板块非流动性和波动性指标的时序图



资料来源：《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》，华安证券研究所

图表 3 展示了不同板块间 Amihud 非流动性因子和波动性指标之间的皮尔逊相关系数。不同板块之间的流动性指标相关系数从消费品和公用事业之间的 0.41 到工业和金融之间的 0.63，而不同板块间的波动率相关系数略高，大约为 0.7。请注

意，流动性和波动率之间的交叉相关性相对较低，从公用事业板块的流动性与消费品板块波动率之间的 0.06 到医疗保健板块自身流动性与其自身波动率之间的 0.31。大多数交叉相关结果约为 0.1，这支持我们模型的观点，即分别探索流动性和波动率同时存在时的情况。

图表 3 各板块非流动性和波动性指标之间的相关性

	L-CNS	L-HLTH	L-FIN	L-UTL	V-IND	V-CNS	V-HLTH	V-FIN	V-UTL
L-IND	0.5839	0.6082	0.6315	0.5607	0.2143	0.1093	0.1915	0.1162	0.1473
L-CNS		0.6074	0.5172	0.4086	0.1764	0.1739	0.1899	0.1014	0.1243
L-HLTH			0.4958	0.4152	0.2743	0.2181	0.3070	0.1656	0.1857
L-FIN				0.4694	0.1495	0.0917	0.1514	0.1198	0.1115
L-UTL					0.1012	0.0554	0.1117	0.0627	0.1354
V-IND						0.7654	0.8114	0.7490	0.6896
V-CNS							0.8081	0.7509	0.5767
V-HLTH								0.7051	0.6295
V-FIN									0.5425

资料来源：《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》，华安证券研究所

日内数据的周期性：图表 4 显示了流动性和波动性度量中显著的日内周期性模式，处理高频数据时，第一步通常是去除日内周期性。我们通过将原始数据除以确定性的日内季节（周期）性因素来计算日内调整后的数据，该因素为每 30 分钟间隔的经验均值获得（例如，请参见 Andersen 和 Bollerslev, 1997; Bauwens 和 Giot, 2000; Nguyen 等, 2020）。季节性因素是通过 240 个交易日的滚动窗口来估计的。因此，对于一个原始变量 x_t ，经过日间调整后得到的 $\tilde{x}_t$ 。

方法如下所示：

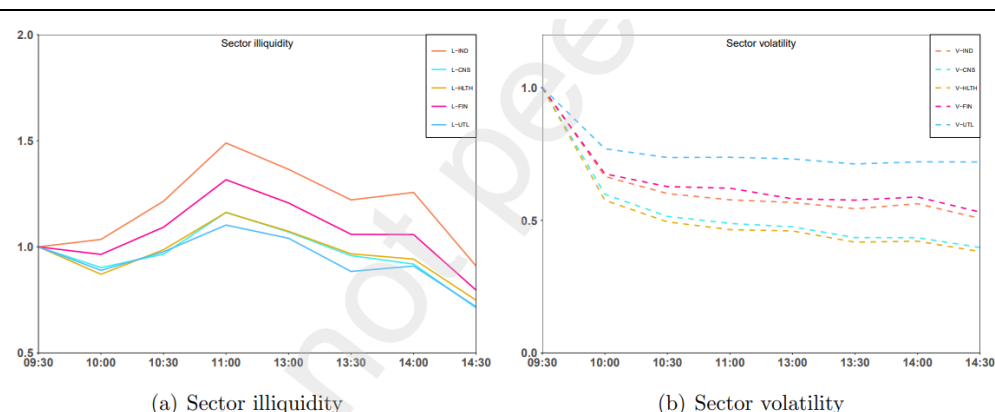
$$\tilde{x}_{j,t} = \frac{x_{j,t}}{s_j^{\Delta t}}$$

其中

$$s_j^{\Delta t} = \frac{1}{240} \sum_{x_{j,t} \in \Delta t} x_{j,t}, j = 1, \dots, 8$$

上式中 Δt 是 t 之前 1 到 240 天的所有 $x_{j,t}$ 的集合。下标 j 表示 $x_{j,t}$ 对应于一个交易日中的第 j 个 30 分钟间隔。

图表 4 各板块非流动性和波动性指标之间的相关性



资料来源：《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》，华安证券研究所

4 实证分析和讨论

4.1 建模结果

回顾本文提出的模型：

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \mu_t^l \\ \mu_t^\sigma \end{pmatrix} = & \begin{pmatrix} \omega_1^l \\ \omega_1^\sigma \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \omega_2^l \\ \omega_2^\sigma \end{pmatrix} DC_{t-1} + \begin{pmatrix} \omega_3^l \\ \omega_3^\sigma \end{pmatrix} DH_{t-1} + \begin{pmatrix} A^l & A^{l\sigma} \\ A^{\sigma l} & A^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ilq_{t-1} \\ \sigma_{t-1} \end{pmatrix} \\ & + \begin{pmatrix} \Lambda_1^l & \Lambda_1^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{t-1} ilq_{t-1} \\ D_{t-1} \sigma_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Lambda_2^l & \Lambda_2^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{t-1} ilq_{t-1} DC_{t-1} \\ D_{t-1} \sigma_{t-1} DC_{t-1} \end{pmatrix} \\ & + \begin{pmatrix} \Lambda_3^l & \Lambda_3^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_{t-1} ilq_{t-1} DH_{t-1} \\ D_{t-1} \sigma_{t-1} DH_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Gamma_1^l & \Gamma_1^{l\sigma} \\ \Gamma_1^{\sigma l} & \Gamma_1^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ilq_{t-1} DC_{t-1} \\ \sigma_{t-1} DC_{t-1} \end{pmatrix} \\ & + \begin{pmatrix} \Gamma_2^l & \Gamma_2^{l\sigma} \\ \Gamma_2^{\sigma l} & \Gamma_2^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ilq_{t-1} DH_{t-1} \\ \sigma_{t-1} DH_{t-1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B^l & B^{l\sigma} \\ B^{\sigma l} & B^\sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_{t-1}^l \\ \mu_{t-1}^\sigma \end{pmatrix} \end{aligned}$$

可以发现其中包含许多要估计的系数，因此我们根据零约束的显著性原则来缩小参数选择范围，即选择在 10% 水平上显著的参数，从而得到一个更紧凑和准确的模型。图表 5 报告了选定边际模型相比于上式中描述的基础规范对每个变量的显著增量效应。

图表 5 基于 copula 的 vMeM 模型参数估计

	L-IND	L-CNS	L-HLTH	L-FIN	L-UTL	V-IND	V-CNS	V-HLTH	V-FIN	V-UTL
Panel A.										
Own L/V		✓	✓		✓		✓		✓	
Own L/V during crash		✓				✓				✓
Own L/V during COVID	✓				✓	✓				
Own asymmetry	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Own asymmetry during crash	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
Own asymmetry during COVID				✓					✓	
Shift during crash				✓				✓		
Shift during COVID	✓	✓		✓	✓	✓				
Panel B.										
Other L	✓(2)	✓(1)		✓(1)	✓(2)			✓(1)		✓(2)
Other V	✓(1)			✓(1)		✓(1)	✓(4)	✓(2)	✓(3)	✓(1)
Other L during crash		✓(1)					✓(2)			✓(2)
Other V during crash		✓(1)		✓(1)	✓(1)	✓(2)	✓(1)	✓(3)	✓(1)	✓(3)
Other L during COVID	✓(1)				✓(1)			✓(1)	✓(1)	✓(1)
Other V during COVID	✓(1)		✓(1)		✓(1)		✓(1)	✓(2)	✓(1)	✓(2)
Panel C.										
Full interdependence	✓(4)	✓(3)	✓(3)	✓(2)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓(4)
b	1.951	2.096	2.449	2.226	2.387	0.573	0.513	0.598	0.461	1.976
k	0.527	0.456	0.383	0.444	0.374	61.02	66.82	52.42	79.77	6.861
LB(12)	51.52	155.87	76.43	27.26	152.3	503.0	834.1	1383	607.1	7401

资料来源：《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》，华安证券研究所

通过图表 5 的 Panel A 可以观察到流动性和波动率对其自身产生了广泛影响。仅有金融板块的非流动性(L-FIN)和医疗保健板块的波动率(V-HLTH)在样本期间不受自身板块的波动性或非流动性影响。

所有板块的非流动性和波动率都存在普遍的不对称效应。相比于正面消息，负面消息更有可能使整体市场的非流动性和波动率增加。有趣的是，股市下行引起的变化主要体现在不对称效应中，因为 10 个非流动性和波动率变量中有 7 个显示出与正常时期不同的显著不对称影响。然而，COVID-19 引起的变化主要集中在常数项上，并伴随着工业板块的流动性和波动率以及消费、金融和公用事业板块的非流动性指标的显著变化，而相比之下，在股票明显下行期间只出现了两个显著变化：

金融板块的非流动性和医疗保健板块的波动率。

通过 Panel B 可以观察到短期溢出效应中各个板块之间的显著交互模式。在最后一列中，以公用事业的波动率(V-UTL)为极端例子，其在整个样本期间以及两个子时期都呈现出复杂的模式，因为它受到其他板块非流动性和波动率指标的影响。另一个例子是消费的波动率(V-CNS)，在整个样本期间受到所有其他板块波动率的显著影响。只有医疗保健的非流通性(L-HLTH)相对独立，即仅在 COVID 时期受到工业板块非流通性(L-IND)的影响。总体而言，在短期溢出效应方面，五个板块中有四个在整个样本期间与其他板块存在显著非流通性交互作用，唯一例外是医疗保健板块。所有板块在波动率溢出方面均与其他板块存在显著交互。

另一个值得一提的重要方面是，一个板块的波动率(非流动性)对其他板块非流动性(波动率)产生的短期溢出效应，即跨板块间的波动率和非流动性传递。在 Panel B 中，两个板块(工业和金融)的非流动性受到其他板块波动率的显著影响，并且这种现象在两个特殊样本子时期都显著增强。类似地，整个样本期间四个板块的波动率均受到其他板块非流动性影响，唯一例外是工业板块。

在显示长期溢出效应的 Panel C 中，我们可以从完全相互依赖性中看出，大部分非流动性和波动率指标都受到其他板块四个非流动性或波动率指标的影响。令人兴奋的是，所有指标都具有显著的全面相互依赖效应，这无法通过方程逐个估计得到。这凸显了执行完整矩阵 B^l 和 B^σ 以及采用 Copula 方法的合理性，并加深了我们对一个板块的非流动性(波动率)条件期望不仅取决于其自身过去的条件期望，还取决于其他板块非流动性(波动率)过去的条件期望的认识。

最后，最后三行显示，对于 vMEM 模型，非流动性标准化残差分布的估计广义伽马参数 b 和 k 在各个板块之间非常相似，即 b 从 1.95 到 2.45，k 从 0.37 到 0.53。这表明非流动性过程具有类似的特征。不同板块之间的波动过程同样相似，但公用事业板块除外。联合 LB 统计仍然拒绝在 12 个滞后时没有自相关的原假设。

作为额外的证据，图表 6 中报告了 Student t 分布 copula 所暗示的相关系数。新信息项之间相对较高的相关性进一步支持了考虑时间同步的必要性。

总之，图表 5 中的结果表明，所有板块在流动性和波动性方面都是高度相互依存的。就波动性而言，各板块之间的联系比非流动性更紧密。在动荡时期，这些联系更加紧密和复杂。当一个板块的流动性供应或波动性受到冲击时，其影响可能会通过这种关系扩散到其他板块，导致所有板块的非流动性和波动性增加。下面将详细探讨模型的冲击响应。

图表 6 非流动性和波动性相关矩阵的 t copula 估计

	Illiquidity					Volatility			
	L-CNS	L-HLTH	L-FIN	L-UTL		V-CNS	V-HLTH	V-FIN	V-UTL
L-IND	0.3844	0.4398	0.4467	0.3410	V-IND	0.4747	0.5299	0.5902	0.4414
L-CNS		0.4151	0.3453	0.2264	V-CNS		0.5002	0.4973	0.2776
L-HLTH			0.3444	0.2590	V-HLTH			0.5013	0.3277
L-UTL				0.3157	V-UTL				0.3717

资料来源：《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》，华安证券研究所

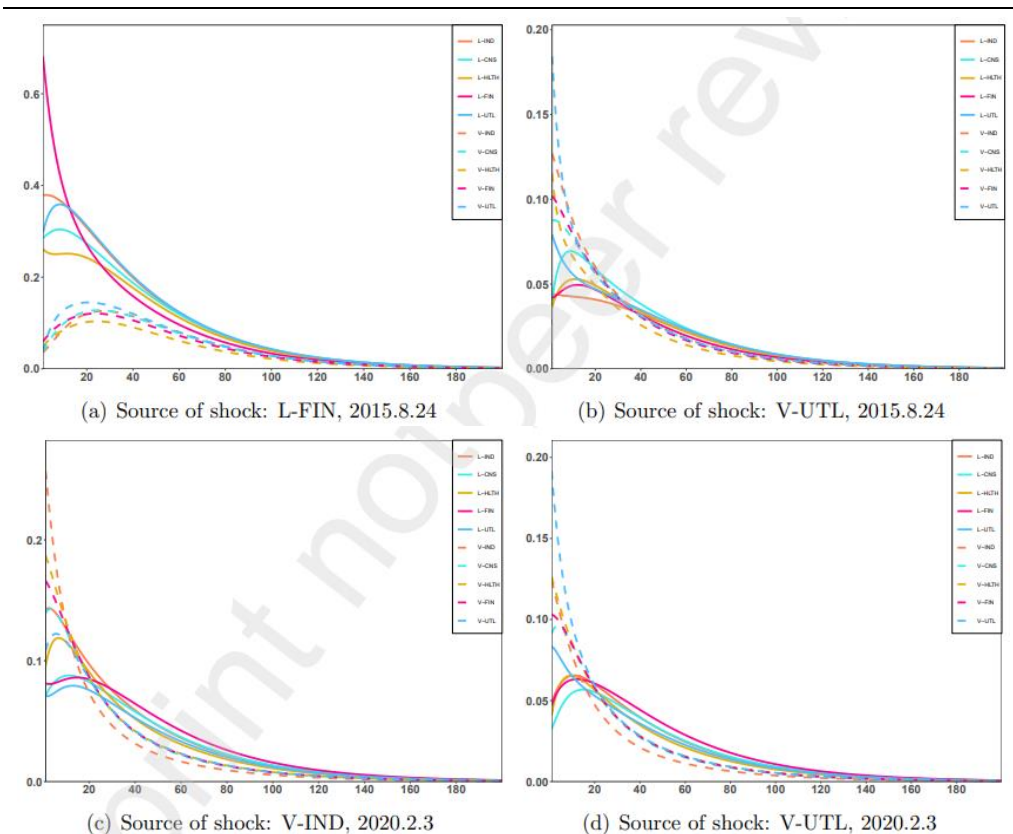
4.2 冲击响应

为了研究冲击发生时板块的非流动性和波动性如何演变，我们利用脉冲响应函数来证明溢出效应。此过程中，我们重点关注两个动荡的子时期，即 2015/16 年股

市下行和最近的 COVID 疫情。

首先，我们使用金融板块的非流动性(L-FIN)和公用事业板块的波动性(V-UTL)作为2015年8月24日的冲击源，当时上海证券交易所(SSE)综合指数下跌了8.49%，创下了暴跌期间的最大单日跌幅。结果绘制在图表7的面板(a)和(b)中。在面板(a)中，我们观察到冲击对自身产生了巨大的影响，约为70%，在随后的时间间隔内，反应单调下降。对其他板块非流动性的影响是巨大的，尽管相对来说幅度较小，约为30%至40%。对波动性的影响在5%至10%之间较弱。请注意，除了L-FIN本身，几乎所有其他变量的响应都首先增加，并在10(就其他三个板块的非流动性而言)和20(就所有板块的波动性而言)区间之间达到峰值，呈现出驼峰形状。在面板(b)中，公用事业板块波动性的冲击对非流动性和波动性的影响相对有限，约为5-10%。三条非流动性曲线呈驼峰形，在第十个区间附近达到峰值，而其余指标的冲击响应呈单调递减趋势。

图表7 vMEM 模型的冲击响应



资料来源：《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》，华安证券研究所

接下来，我们选择工业(V-IND)和公用事业(V-UTL)板块的波动性作为2020年2月3日的冲击源，当时上证综指下跌了7.72%，在面板(c)和(d)中各指标显示出了与(a)和(b)相似的结果。通过分析这四种情况，我们观察到，源自非流动性(波动性)的冲击首先影响其他板块的非流动性，然后蔓延到波动性(非流动性)，并且影响的幅度随着时间的推移而减弱。此外，源自波动性的冲击往往比非流动性冲击传播得更快。

图表7提供了流动性和波动性在特定日期对特定冲击的冲击响应的直观表现。为了全面了解跨板块和随时间推移的冲击传播机制，我们接下来评估样本期内所有

板块的溢出平衡指数(SBI)。

4.3 溢出效应

图表 8 展示了(2.2)中所描述的 SBI，即溢出平衡指数。我们设定 $H=600$ 以使冲击完全消失。在 Panel A 的整个样本期内，我们首先分别考虑了跨板块流动性和波动性溢出。基于 ζ^l 和 ζ^σ 的结果，我们可以看出，无论是从非流动性溢出 ($\zeta_{IND}^l=1.14$) 还是波动性溢出 ($\zeta_{IND}^\sigma=1.21$) 的角度来看，工业板块都是最大的净输出方。此外，金融板块在冲击向其他板块的传导中发挥着关键作用 ($\zeta_{FIN}^l=1.13$ 和 $\zeta_{FIN}^\sigma=1.03$)。公用事业板块是溢出的主要吸收者 ($\zeta_{UTL}^l=0.78$ 和 $\zeta_{UTL}^\sigma=0.79$)。其余板块之间的溢出效应相对平衡，指数值基本保持在 1 左右。综合考虑各板块的非流动性和波动性，总体而言，波动性的溢出效应增加，而非流动性的溢出作用略有下降。这一现象表明，该板块的波动性是风险传导的关键渠道，或者波动性对非流动性的溢出效应更强。

在 Panel B 和 Panel C 中，我们进一步考虑了两个样本特殊时期的溢出。Panel B 中，在股市明显下行期间，当我们将非流动性和波动性放在一起考虑时，四个板块的波动性将它们从溢出效应的净输出转变为输入；也就是说，它们由 ζ^σ 大于 1 变成 ζ 小于 1，而非流动性的溢出平衡指数明显增加。金融板块尤其如此，其非流动性在影响其他板块的非流动性和波动性方面发挥着核心作用， ζ 高达 1.79，这与文献中的证据一致(Brunnermeier 和 Pedersen, 2009)。这一结果与 Panel A 完全相反。当我们比较非流动性和波动性的 ζ 时，我们发现前者往往比后者大得多。在 Panel C 中，可以在疫情期间观察到与 Panel B 类似的结果。除了一个例外，工业板块的波动性成为最大的净溢出源， ζ 为 1.38。

总之，在整个样本期内，各板块的波动性 ζ 值往往大于非流动性 ζ 。然而，在两个特殊时期，非流动性 SBI 明显大于波动性 SBI。这些结果表明，在中国股市中，波动通常是在各板块之间传播冲击的主要渠道，但在动荡时期，非流动性发挥着更重要的作用，尤其是在金融板块。

图表 8 基于溢出平衡指数的各板块冲击响应评估

From	L-IND	L-CNS	L-HLTH	L-FIN	L-UTL	V-IND	V-CNS	V-HLTH	V-FIN	V-UTL
To										
<i>Panel A. Whole sample</i>										
L-IND	16.42	12.25	11.51	15.27	10.49	4.79	3.73	4.36	4.19	2.76
L-CNS	14.83	15.94	11.96	16.78	10.64	5.17	5.00	5.00	5.01	3.24
L-HLTH	12.76	11.20	11.95	12.43	8.77	4.55	3.93	4.73	4.05	2.71
L-FIN	14.85	15.01	11.92	20.25	10.75	5.35	5.05	5.16	5.69	3.61
L-UTL	14.24	12.25	10.73	15.13	12.19	4.52	3.75	4.26	4.24	3.10
V-IND	3.75	3.26	2.81	4.00	2.44	4.50	3.40	3.57	3.61	2.69
V-CNS	4.73	4.72	3.74	5.33	3.22	4.06	4.20	3.78	3.84	2.61
V-HLTH	4.72	4.43	3.78	5.53	3.22	4.15	3.77	4.34	3.85	2.72
V-FIN	4.59	4.33	3.56	5.51	3.14	4.15	3.73	3.66	4.39	2.66
V-UTL	4.79	4.34	3.62	5.49	3.27	3.74	3.16	3.27	3.39	3.15
ζ^l	1.14	0.94	1.02	1.13	0.78					
ζ^σ						1.21	0.98	0.99	1.03	0.79
ζ	1.14	0.92	0.98	1.10	0.77	1.37	0.99	1.05	1.07	0.74
<i>Panel B. Crash period</i>										
L-IND	18.15	12.87	11.91	16.11	11.37	4.38	2.68	3.44	3.46	2.22
L-CNS	14.08	14.76	9.76	15.38	9.68	5.28	3.98	3.98	4.37	2.86
L-HLTH	14.15	11.93	12.34	13.17	9.37	4.62	3.59	4.37	3.76	2.42
L-FIN	11.35	11.34	8.14	15.49	7.94	3.65	2.79	2.69	3.61	2.14
L-UTL	16.24	13.28	11.21	16.37	13.21	4.39	2.77	3.45	3.67	2.65
V-IND	7.52	6.13	5.07	7.11	4.55	5.38	4.51	4.38	4.25	2.92
V-CNS	7.22	6.48	4.98	7.19	4.41	4.66	4.79	4.18	4.17	2.63
V-HLTH	5.51	4.95	3.95	5.70	3.47	4.00	3.98	4.10	3.50	2.22
V-FIN	6.34	5.68	4.41	6.96	4.04	4.57	4.22	3.92	4.66	2.64
V-UTL	7.83	6.76	5.26	7.95	4.87	4.46	3.92	3.81	3.90	2.96
ζ^l	1.07	1.01	0.84	1.57	0.67					
ζ^σ						1.10	1.06	1.19	1.03	0.65
ζ	1.32	1.14	0.96	1.79	0.81	0.86	0.71	0.92	0.81	0.47
<i>Panel C. COVID period</i>										
L-IND	13.84	11.17	9.96	13.82	8.32	5.44	4.42	4.85	4.85	3.27
L-CNS	11.93	13.73	9.94	14.35	8.37	4.66	4.62	4.54	4.66	3.07
L-HLTH	10.44	9.73	10.11	10.77	6.94	4.67	4.04	4.71	4.23	2.91
L-FIN	13.23	13.61	10.69	18.85	9.35	5.12	4.86	4.95	5.57	3.56
L-UTL	11.18	10.34	8.71	12.95	9.89	4.21	3.50	3.92	4.07	3.16
V-IND	4.19	3.52	3.10	4.41	2.61	4.04	3.02	3.26	3.33	2.48
V-CNS	5.09	4.95	4.00	5.79	3.34	4.19	4.19	3.89	4.01	2.87
V-HLTH	5.86	5.23	4.54	6.63	3.78	4.49	3.94	4.61	4.27	3.01
V-FIN	5.51	4.96	4.19	6.36	3.57	4.38	3.84	3.87	4.59	2.94
V-UTL	5.70	5.01	4.28	6.42	3.71	4.08	3.41	3.58	3.81	3.42
ζ^l	1.08	1.01	1.04	1.11	0.76					
ζ^σ						1.42	0.95	0.93	1.03	0.76
ζ	1.11	1.04	1.02	1.15	0.81	1.38	0.93	0.90	0.98	0.68

资料来源：《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》，华安证券研究所

5 结论

本文探讨了板块之间流动性和波动性溢出的动态特性。为了实现这一目标，我们采用了一种新颖的基于 copula 的 vMEM 模型来研究中国沪深 300 指数五个板块之间非流动性和波动性的溢出效应。基于 t 分布 Copula，我们的模型揭示了板块非流动性和波动性之间的全面相互依赖性，包括滞后条件预期和新信息的同期相关性之间的联系。我们的样本包括 2014 年至 2022 年间的板块内日交易数据。较长时期的样本使我们能够评估模型在 2015/16 年中国股市明显下行以及 COVID-19 大流行带来的动荡期间的表现。

我们的主要结果可以总结如下。首先，板块在流动性和波动性方面存在显著的相互依赖性。市场明显下行和大流行病都对各个板块的波动性和非流动性带来了重大变化。在动荡时期，各板块之间的联系往往变得更紧密、更复杂，而板块流动性

和波动性之间溢出效应的不平衡进一步增加。其次，流动性和波动性的冲击倾向于通过这些联系在各板块间传播，我们观察到，流动性（波动性）的冲击首先影响其他板块的流动性（波动性），然后扩散到波动性（流动性）。此外，波动性的冲击传播速度往往比非流动性冲击快，板块波动性在股市冲击传播中起着至关重要的作用，尤其是对于工业板块。在市场明显下行期间，非流动性是冲击传播的主要途径，特别是对于金融板块。此外，流动性和波动性有很强的持续性。

本文的研究结果对投资者和政策制定者具有重要意义。在构建投资组合时，投资者需要考虑目标资产非流动性之间的联系，而不仅仅是回报和波动风险。对于政策制定者来说，关注金融板块的流动性情况以防止下一次危机是非常有必要的。

文献来源：

核心内容摘选自 Wuyi Ye、Keli Wang 和 Xiaoquan Liu 在《Social Science Research Network》的文章《Liquidity, volatility, and their spillover in stock market》

风险提示：

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资回报，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持股报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载文献内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对文献进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券(或行业指数)相对于同期沪深 300 指数的涨回撤为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资回报领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资回报与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资回报落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资回报与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。